중3-1 누적테스트 중 03회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$\sqrt{80}=a\sqrt{5}, \sqrt{120}=b\sqrt{30}$ 일 때, $2\sqrt{ab}$ 의 값은?
(단, a, b 는 유리수이다.) [2023 대흥중 1학기 중간 9번]

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

1. $\sqrt{80}=4\sqrt{5} \longrightarrow a=4$
2. $\sqrt{120}=2\sqrt{30} \longrightarrow b=2$
3. $2\sqrt{8}=4\sqrt{2} \longrightarrow$ ④

답 ④

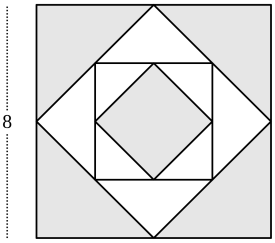
2 제곱근의 뜻과 성질 · 넓이 $\frac{1}{2}$ 배, 한 변 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배 · 5점 · 난이도 중

정답 ④

그림은 한 변의 길이가 8 인 정사각형에서 각 변의 중점을 연결하여 3 개의 정사각형을 차례로 그린 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉 에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 정사각형과 각 변의 중점을 연결하여 그린 정사각형의 넓이의 비는 $2:1$ 이다.
> ㄴ. 정사각형과 각 변의 중점을 연결하여 그린 정사각형의 둘레의 길이는 이전 정사각형의 둘레의 길이의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
> ㄷ. 색칠한 부분의 둘레의 길이는 $32+24\sqrt{2}$ 이다.

[2025 범물중 1학기 중간 7번]



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 한 변: $8,\ 4\sqrt{2},\ 4,\ 2\sqrt{2}$
2. ㄱ. 넓이 비 $2:1$ (○)
3. ㄴ. 둘레는 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 배 (×)
4. ㄷ. 바깥 도서리 4조각: $32+16\sqrt{2}$, 가운데: $8\sqrt{2}$
5. 합 $32+24\sqrt{2}$ (○) $\longrightarrow$ ④

답 ④

3 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $3 < \sqrt{11} < 4$ · 5점 · 난이도 상

정답 $4+2\sqrt{11}$

[서술형] $a=5$, $b=2+\sqrt{11}$ 일 때, $\sqrt{(a+b)^2}+\sqrt{(a-b)^2}$ 의 값을 구하시오. [2024 신명여중 1학기 중간 18번]

1. $a+b=7+\sqrt{11}>0$
2. $a-b=3-\sqrt{11}<0$
3. $(7+\sqrt{11})+(\sqrt{11}-3)=4+2\sqrt{11}$

답 $4+2\sqrt{11}$

4 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $(x+1)^2-4x=(x-1)^2$ · 5점 · 난이도 상

정답 $-3x$

[서술형] $0<x<1$ 일 때, $\sqrt{(-x)^2}+2\sqrt{(x+1)^2-4x}-2\sqrt{(x-1)^2+4x}$ 를 간단히 하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2024 범물중 1학기 중간 19번]

1. $(x\pm1)^2\mp4x=(x\mp1)^2$
2. $|x|+2|x-1|-2|x+1|$
3. $=x+2(1-x)-2(x+1)$
4. $=-3x$

답 $-3x$

5 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 26 보다 큰 가장 작은 제곱수 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$\sqrt{26+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 값은? [2020 대구중앙중 1학기 중간 6번]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $26+x=36$
2. $x=10 \longrightarrow$ ①

답 ①

6 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $175 = 5^2 \times 7$, $338 = 2 \times 13^2$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

$\sqrt{\frac{175}{a}}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 개수는 m , $\sqrt{338b}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 b 의 개수는 n 일 때, $m+n$ 의 값은?

(단, $0 < a < 300, 0 < b < 300$) [2025 상원중 1학기 중간 15번]

① 13 ② 14 ③ 16 ④ 19 ⑤ 21

1. $\frac{175}{a}$ 제곱수: $a = 7, 175 \longrightarrow m = 2$
2. $\sqrt{338b}$: $b = 2k^2 < 300$
3. $k = 1 \sim 12 \longrightarrow n = 12$
4. $m + n = 14 \longrightarrow$ ②

답 ②

7 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

$\sqrt{\frac{126}{x}}$ 과 $\sqrt{37+y}$ 가 각각 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x , y 에 대하여 $x-y$ 의 값은? [2023 새론중 1학기 중간 4번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x = 14$ $\left(\frac{126}{14} = 9\right)$
2. $37 + y = 49 \longrightarrow y = 12$
3. $x - y = 2 \longrightarrow$ ②

답 ②

8 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $a<0<b<1$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

실수 a , b 에 대하여 $a-b<0$, $ab<0$, $b<\sqrt{b}$ 일 때, 〈보기〉 의 수를 작은 값부터 크기순으로 나열한 것은?

ㄱ. $b+1$ ㄴ. $-\sqrt{a^2}$
ㄷ. $\sqrt{(1-b)^2}$ ㄹ. $a-1$

[2017 서일중 1학기 중간 6번]

① ㄱ-ㄹ-ㄴ-ㄷ ② ㄴ-ㄹ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ ④ ㄹ-ㄴ-ㄱ-ㄷ ⑤ ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ

1. $ab<0,\ a<b \longrightarrow a<0<b$이 $b<\sqrt{b} \longrightarrow b<1$

2. ㄴ $=-|a|=a,$ ㄹ $=a-1<a$

3. ㄷ $=1-b\in(0,1),$ ㄱ $=b+1>1$

4. ㄹ < ㄴ < ㄷ < ㄱ $\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $0\le\sqrt{x}<3$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

$-1\le\sqrt{x}-1<2$ 를 만족하는 양의 정수 x 는 모두 몇 개인가? [2024 황금중 1학기 중간 4번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $-1\le\sqrt{x}-1<2 \longrightarrow 0\le\sqrt{x}<3$

2. $0\le x<9$

3. 양의 정수 $1\sim8$: 8 개 $\longrightarrow$ ④

답 ④

10 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $\sqrt{a^2}=|a|$ · 5점 · 난이도 중 — **정답 예) $a=-3$, $b=-2$ 이면 $\sqrt{a^2}>\sqrt{b^2}$ 이지만 $a<b$ · 조건: $a>0$, $b>0$ (양수)**

[서술형] '실수 a , b 에 대하여 $\sqrt{a^2}>\sqrt{b^2}$ 이면 $a>b$ 이다.'가 성립하지 않는 이유를 예를 들어 설명하고, 항상 성립하기 위해서 a 와 b 는 어떤 조건을 가지고 있어야 하는지 쓰시오. [2018 덕원중 1학기 중간 14번]

1. 예) $a=-3,\ b=-2$: $\sqrt{a^2}=3>2=\sqrt{b^2}$
2. 그러나 $a<b$ 이므로 성립 X
3. $\sqrt{a^2}>\sqrt{b^2}$ 는 $|a|>|b|$ 일 뿐
4. $a>0,\ b>0$ 이면 항상 성립

답 예) $a=-3,\ b=-2$ 이면 $\sqrt{a^2}>\sqrt{b^2}$ 이지만 $a<b$ · 조건: $a>0,\ b>0$ (양수)

11 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 실수 = 유리수 ∪ 무리수 · 5점 · 난이도 하 — **정답 ④**

무리수에 대한 설명으로 옳은 것은? [2025 수성중 1학기 중간 4번]

① $\sqrt{1.21}$, $\sqrt{3}-2$, π 는 모두 무리수이다. ② 수직선 위에 대응하지 않는 실수가 존재한다. ③ 무한소수로 나타내어지는 수는 모두 무리수이다. ④ 실수 중에서 무리수가 아닌 수는 반드시 유리수이다. ⑤ 수직선은 유리수에 대응하는 점으로 완전히 메워진다.

1. ① $\sqrt{1.21}=1.1$ 유리수 (X)
2. ② 모든 실수는 수직선에 대응 (X)
3. ③ 순환소수는 유리수 (X)
4. ④ (◯) ⑤ 무리수 점도 필요 (X)

답 ④

12 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 반례 찾기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

〈보기〉의 설명 중 옳은 것의 개수는?

> 유리수와 무리수를 통틀어 실수라 한다.
> 무한소수는 모두 무리수이다.
> 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다.
> 서로 다른 두 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.
> 실수 중에서 수직선 위의 점에 대응되지 않는 수는 없다.

[2024 매천중 1학기 중간 6번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. 1번째 (◯)
2. 2번째: 순환소수는 유리수 (×)
3. 3번째: $\sqrt{4}=2$ (×)
4. 4, 5번째 (◯) ⟶ 3 개 ③

답 ③

13 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $2<\sqrt{5}<3,\ 2<\sqrt{7}<3$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

$1-\sqrt{7}<n<2+\sqrt{5}$ 를 만족하는 정수 n 의 개수는? [2025 성명여중 1학기 중간 6번]

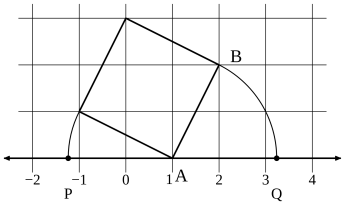
① 3 개 ② 4 개 ③ 5 개 ④ 6 개 ⑤ 7 개

1. $1-\sqrt{7}\approx -1.6$
2. $2+\sqrt{5}\approx 4.2$
3. $n=-1,0,1,2,3,4$: 6 개 ⟶ ④

답 ④

14 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $\overline{AB}=\sqrt{1^2+2^2}$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림에서 모눈의 한 눈금의 길이는 1 이다. 점 A 를 중심, $\overline{AB}$ 를 반지름으로 하는 원이 수직선과 만나는 점을 각각 P, Q 라 하자. 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 p, q 라 할 때, $q-p$ 의 값은? [2024 성명여중 1학기 중간 6번]



① 2 ② -2 ③ $-\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $-2\sqrt{5}$

1. A $=1$, $\overline{AB}=\sqrt{5}$
2. $p=1-\sqrt{5}$, $q=1+\sqrt{5}$
3. $q-p=2\sqrt{5}\longrightarrow$ ④

답 ④

15 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 순환하는 무한소수는 유리수 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

무리수와 실수에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? [2025 침산중 1학기 중간 7번]

① 두 실수의 대소를 비교할 수 있다. ② 유리수와 무리수를 통틀어 실수라고 한다. ③ 무한소수로 나타내어지는 수는 모두 무리수이다. ④ 수직선 위의 한 점에는 한 실수가 반드시 대응한다. ⑤ 두 무리수 $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 사이에는 유리수가 무수히 많다.

1. ③ 무한소수 중 순환소수는 유리수
2. $\longrightarrow$ 옳지 않은 것 ③

답 ③

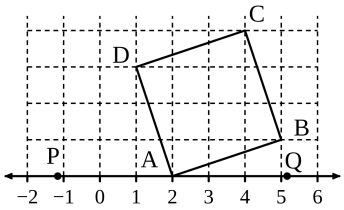
16 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $\overline{AB}=\overline{AD}=\sqrt{10}$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. $\overline{AD}=\overline{AP}$, $\overline{AB}=\overline{AQ}$ 이고 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 a, b 라고 할 때, 〈보기〉 의 설명 중 옳은 것의 개수는?

· $\overline{PQ}$ 의 길이는 $2\sqrt{10}$ 이다.
· $2b-a$ 의 값은 $2+\sqrt{10}$ 이다.
· □ABCD 의 넓이는 $\sqrt{10}$ 이다.
· b 의 소수부분과 $\sqrt{10}$ 의 소수부분은 같다.
· a 와 b 사이에는 유리수가 7 개만 존재한다.

[2024 강북중 1학기 중간 10번]



① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. A $=2$, $\overline{AB}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$

2. $a=2-\sqrt{10}$, $b=2+\sqrt{10}$

3. $\overline{PQ}=2\sqrt{10}$ (○), $2b-a=2+3\sqrt{10}$ (×)

4. 넓이 10 (×), b 소수부분 $\sqrt{10}-3$ (○)

5. 유리수는 무수히 많음 (×) ⟶ 2 개 ②

답 ②

17 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $-1, \sqrt{2}$ 의 위치로 경우 나누기 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

서로 다른 네 실수 a , b , -1 , $\sqrt{2}$ 에 대응하는 수직선 위의 점을 왼쪽부터 차례대로 A , B , C , D 라고 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}$ 일 때, $a+b$ 의 최댓값은? (단, $ab<0$) [2024 동도중 1학기 중간 5번]

① -2 ② $\sqrt{2}-1$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $2\sqrt{2}+1$

1. $-1, \sqrt{2}$ 가 이웃: $a, b=-2-\sqrt{2},\ 1+2\sqrt{2}$ ⟶ 합 $\sqrt{2}-1$

2. 한 칸 건너: $\frac{-3-\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ ⟶ 합 -2

3. 양 끝: $\frac{\sqrt{2}-2}{3}, \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$ ⟶ 합 $\sqrt{2}-1$

4. 최댓값 $\sqrt{2}-1$ ⟶ ②

답 ②

18 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 근호 값 정리 후 분류 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 10 개의 수 중에서 무리수의 개수를 a , 음수의 개수를 b , 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 라 할 때, a^2+b-c 의 값은?

$\pi-5$, $\sqrt{8}-2$, 0.888 , $\sqrt{9}-2$, 3.14 , 4π
$\sqrt{\frac{25}{8}}$, $\sqrt{144}$ 의 음의 제곱근, $\sqrt{1.96}$, -5.25

[2025 노변중 1학기 중간 7번]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. 무리수: $\pi-5,\ \sqrt{8}-2,\ 4\pi,\ \sqrt{\frac{25}{8}} \longrightarrow a=4$
2. 음수: $\pi-5,\ -12,\ -5.25 \longrightarrow b=3$
3. 정수 아닌 유리수: $0.888,\ 3.14,\ 1.4,\ -5.25 \longrightarrow c=4$
4. $a^2+b-c=16+3-4=15$

답 ⑤

19 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 여사건: $2a$ 또는 $3a$ 가 제곱수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

a 가 1 이상 100 이하의 자연수일 때, $\sqrt{2a}$, $\sqrt{3a}$ 가 모두 무리수가 되는 a 의 개수는? [2024 동원중 1학기 중간 4번]

① 86 ② 87 ③ 88 ④ 89 ⑤ 90

1. $2a$ 제곱수: $a=2k^2\le 100 \longrightarrow 7$ 개
2. $3a$ 제곱수: $a=3k^2\le 100 \longrightarrow 5$ 개
3. 동시에는 불가
4. $100-12=88 \longrightarrow$ ③

답 ③

20 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 표 범위 2.0 ~ 2.4 로 맞추기 · 5점 · 난이도 상 **정답** 18.08

[서술형] 아래 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{9.92}+\sqrt{223}$ 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.

수	0	1	2	3	⋯	8	9
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425	⋯	1.442	1.446
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459	⋯	1.476	1.480
2.2	1.483	1.487	1.490	1.493	⋯	1.510	1.513
2.3	1.517	1.520	1.523	1.526	⋯	1.543	1.546
2.4	1.549	1.552	1.556	1.559	⋯	1.575	1.578

[2024 영남중 1학기 중간 16번]

1. $\sqrt{9.92}=\sqrt{4\times 2.48}=2\times 1.575=3.150$
2. $\sqrt{223}=\sqrt{100\times 2.23}=10\times 1.493=14.93$
3. 합 $=18.08$

답 18.08